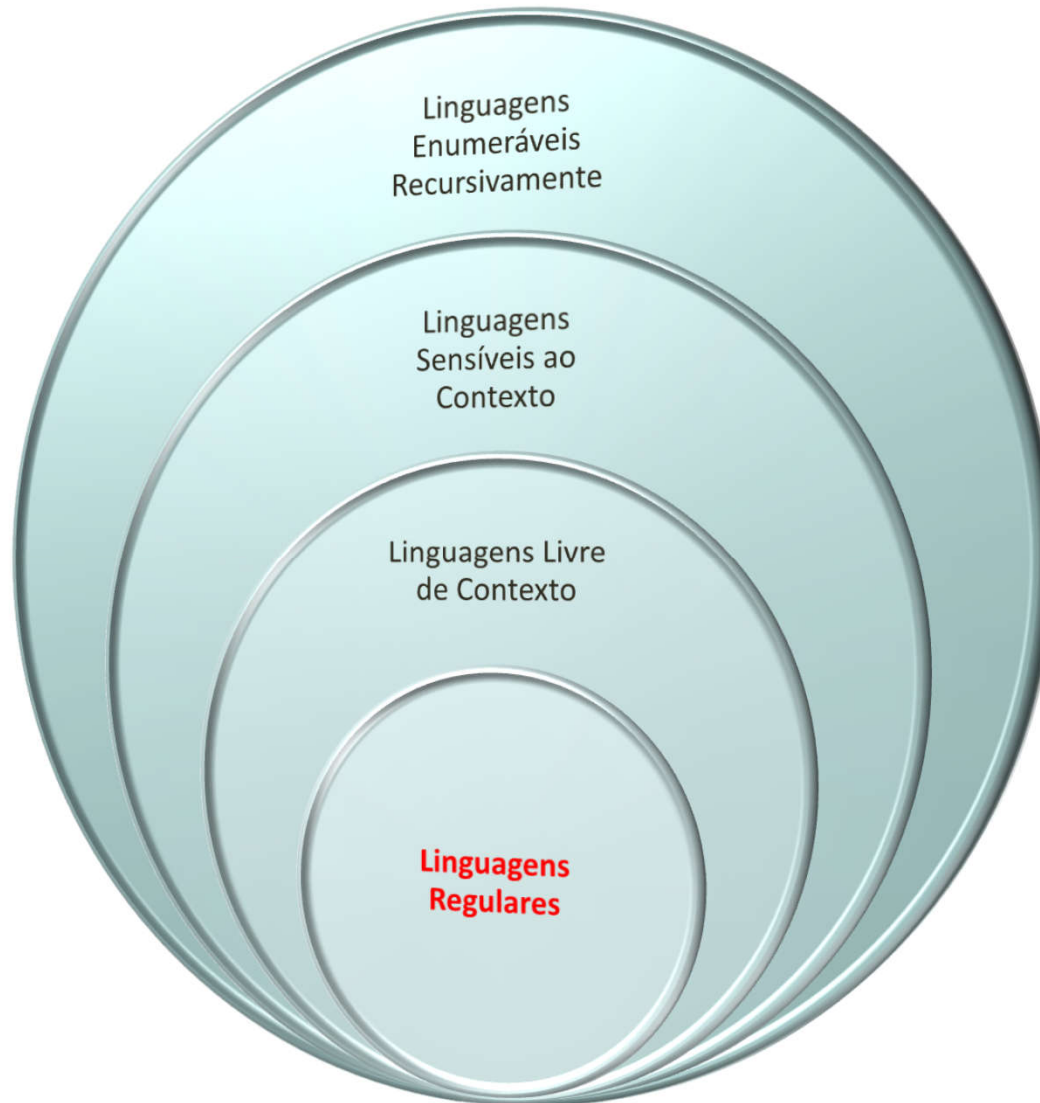


Expressões Regulares

Professor Diógenes Furlan
Linguagens Formais e Autômatos
UTP

Aula 02

Hierarquia de Chomsky



Expressão Regular

- Uma Expressão Regular (ER) sobre um alfabeto Σ é definida como segue:

seja $\rho = ER(R)$ e $\sigma = ER(S)$

	LR	ER
(1)	$\emptyset$	$\emptyset$
(2)	$\{\varepsilon\}$	ε
(3)	$\{a\}$	$\forall a \in \Sigma, a$
(4)	$R \cup S$ (união)	$\rho + \sigma$
(5)	$R \times S$ (concatenação)	$\rho . \sigma$ ou $\rho\sigma$
(6)	R^* (fechamento)	ρ^*

Exemplos

Para $\Sigma = \{a, b\}$:

1) $L = \emptyset$

2) $L = \{\varepsilon\}$

3) $L = \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$

4) $L = \{aa\} = \{a\}x\{a\}$

5) $L = \{a, b\}x\{b, c\}$

6) a^*

7) a^+

8) $(a+b)^*$

9) $(ab)^*$

10) $b+a^*$

11) $(b+a)^*$

12) ba^*

13) $(ba)^*$

14) $(a+b^*)^*$

15) $a^* + b^*$

16) $a^*.b^*$

17) $(a+b)^2$

18) $(ab)^2$

19) $a^2.b^2$

20) $(a+b)^3$

21) a^{0-5}

22) a^3b^4

Exercícios

Descrever os seguintes conjuntos usando ER:

1) $(a+b+c)^*$

2) $(bc)^*$

3) $b^* + c^*$

4) $a^*.c^*$

5) $(a+b+c)^3$

6) $(abc)^3$

7) $a^3.b^2.c^4$

8) $a + b^3$

9) $(ab)^{0-3}$

10) $a.(a+b)^*.b$

Omissão de Parênteses

- 1) Como a união é associativa, pode-se escrever $(r_1+r_2+\dots+r_n)$ omitindo-se os parênteses internos
- 2) Idem para a concatenação $(r_1.r_2.\dots.r_n)$
- 3) Parênteses externos podem ser omitidos
- 4) Prioridades:
 - Fecho de Kleene $(*) \rightarrow$ concatenação $(.) \rightarrow$ união $(+)$

Exemplos

$((a + (bb)) + b)$

1 $\Rightarrow (a + (bb) + b)$

3 $\Rightarrow a + (bb) + b$

4 $\Rightarrow a + bb + b$

$((ab) ((aa)b))$

2 $\Rightarrow (ab ((aa)b)) \Rightarrow (ab(aab)) \Rightarrow (abaab)$

3 $\Rightarrow abaab$

$a + (b(a)^*)$

4 $\Rightarrow a + (ba^*) \Rightarrow a + ba^*$

EXERCÍCIOS

Exercícios

23) Retire o máximo de parênteses das ER's seguintes, sem alterar seu significado:

- a) $((a + ((a + b)a)) + (bb))$
- b) $(((aa) + (b(bb^*)))^* ((ab) ((ab)(a+b))))$
- c) $(((aa)a + b) + ((aa) + (a + (bb))))$
- d) $(((a)(a) + (ab)) + ((ba) + (b)(b)))^* + (a(b(c)))$

24) Verificar se a palavra dada pertence ao conjunto regular dado.

- | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|
| a) | aababaaab | $(a^*b)^*$ |
| b) | baaab | ba^* |
| c) | abaaabaa | $(a+b)^* . a . a . (a+b)^*$ |
| d) | ababbbaa | $(b+ab)^* aa (a+b)^*$ |
| e) | abbbabbb | $(b^*a . b)^* . (b . b + a^*)$ |
| f) | bbbaabbb | $((b^* . a)^* + a^* . b . b)$ |
| g) | abbbaabab | $a . b^* . b . a^* . (b . b^* . a)$ |
| h) | baaaabb | $(b . a^* + b . b)^* . (a^* . b)^*$ |